Projet Personnel et Professionnel (PPP)

Plateforme numérique de réservation médicale et de gestion dynamique des médecins au Sénégal

Année Académique 2025-2026

DIC 1 / DGI / ESP / UCAD

Encadrant : Dr Mangoné FALL

1. Contexte

Le système de santé au Sénégal fait face à une pénurie chronique de personnel médical. Les patients se retrouvent souvent à attendre de longues heures dans les structures de santé sans savoir si un médecin est disponible, tandis que certains hôpitaux sont saturés alors que d'autres sont sous-utilisés.

Cette mauvaise répartition des ressources humaines aggrave les inégalités d'accès aux soins, particulièrement dans les zones périurbaines et rurales. En Afrique de l'Ouest, ce défi est partagé par de nombreux pays qui peinent à offrir un accès équitable et efficient aux services médicaux.

1.1 Pourquoi ce sujet est-il important aujourd'hui ?

La surcharge des hôpitaux et le manque de médecins entraînent des retards de prise en charge qui peuvent avoir des conséquences graves sur la santé des populations. La transformation numérique offre aujourd'hui une opportunité concrète d'optimiser à la fois l'accueil des patients et le déploiement des médecins selon les besoins réels sur le terrain.

1.2 Les défis actuels identifiés

- Longues files d'attente dans les établissements de santé
- Absence d'un système centralisé de prise de rendez-vous
- Répartition inégale des médecins entre les structures
- Manque de visibilité en temps réel sur la charge des hôpitaux
- Communication difficile entre les différentes structures de santé

1.3 Principaux bénéficiaires

Les bénéficiaires directs de cette solution sont : les patients qui souhaitent accéder facilement aux soins, les médecins qui ont besoin d'une meilleure organisation de leurs interventions, et les gestionnaires hospitaliers qui cherchent à optimiser leurs ressources humaines.

2. Objectifs

2.1 Objectif général

Concevoir une plateforme web et mobile permettant d'optimiser la prise en charge des patients et la répartition dynamique des médecins entre les structures de santé au Sénégal.

2.2 Objectifs spécifiques

- Permettre aux patients de prendre rendez-vous en ligne selon le service médical souhaité (cardiologie, pédiatrie, médecine générale, etc.)
- Fournir un tableau de bord aux administrateurs pour visualiser en temps réel le flux de patients par établissement
- Alerter et orienter automatiquement les médecins disponibles vers les structures qui en ont le plus besoin
- Réduire les temps d'attente et améliorer la qualité de la prise en charge des patients
- Générer des statistiques utiles à la prise de décision pour les gestionnaires du système de santé

3. Problématique

Comment concevoir une plateforme numérique qui, en centralisant les réservations des patients et en analysant la charge de chaque structure de santé, permette une affectation dynamique et efficace des médecins entre les hôpitaux au Sénégal ?

3.1 Les limites des solutions existantes

Les solutions actuelles basées sur le papier ou les appels téléphoniques ne permettent pas une vision globale et en temps réel de la demande de soins. Il n'existe pas à ce jour d'outil adapté au contexte sénégalais qui lie la gestion des rendez-vous patients à la mobilisation intelligente du personnel médical.

3.2 La nécessité d'innover

Face à ces limites, il devient indispensable de développer une solution numérique intégrée, pensée pour le contexte local, capable de connecter patients, médecins et gestionnaires autour d'une plateforme commune, accessible et efficace.

4. Solution proposée

La solution consiste en une plateforme web et mobile accessible à trois catégories d'utilisateurs : les patients, les médecins et les administrateurs des structures de santé. Chaque profil dispose d'un espace dédié avec des fonctionnalités adaptées à ses besoins.

4.1 Fonctionnalités — Côté Patient

- Création d'un compte personnel sécurisé
- Sélection de la structure de santé et du service souhaité
- Choix d'un créneau horaire disponible en temps réel
- Confirmation de rendez-vous par SMS ou notification mobile
- Suivi de l'état de sa réservation et historique des consultations

4.2 Fonctionnalités — Côté Médecin

- Consultation du planning de rendez-vous
- Réception d'alertes lorsqu'une structure voisine est surchargée
- Possibilité d'accepter une mission temporaire dans un autre hôpital
- Suivi des interventions dans différentes structures

4.3 Fonctionnalités — Côté Administrateur

- Tableau de bord centralisant le nombre de patients par structure et par service
- Détection automatique des déséquilibres entre structures
- Proposition automatique de redéploiement de médecins selon les besoins
- Génération de rapports statistiques pour la prise de décision

5. Comment la solution résout le problème

Le tableau ci-dessous synthétise la correspondance entre les problèmes identifiés et les réponses apportées par la plateforme :

Problème identifié	Réponse apportée par la plateforme
Longues files d'attente	Réservation en ligne avec créneaux horaires définis
Mauvaise répartition des médecins	Tableau de bord en temps réel + alertes de surcharge
Manque de visibilité sur la demande	Centralisation des données de réservation
Structures saturées / sous-utilisées	Redéploiement dynamique suggéré automatiquement
Communication difficile entre structures	Plateforme unique partagée entre tous les acteurs

5.1 Valeur ajoutée par rapport aux solutions existantes

Contrairement aux systèmes actuels basés sur le papier ou les appels téléphoniques, cette plateforme offre une vue globale et en temps réel de l'ensemble du système de santé local. Elle ne se contente pas de gérer les rendez-vous : elle devient un outil d'aide à la décision pour les gestionnaires hospitaliers, permettant d'anticiper les pics de demande et d'y répondre de manière proactive avec les ressources humaines disponibles.

6. Technologies envisagées

La plateforme sera développée en s'appuyant sur des technologies modernes et adaptées au contexte sénégalais, notamment une connectivité parfois limitée :

7. Conclusion

Ce projet s'inscrit pleinement dans le thème directeur du PPP : la conception d'un système intelligent de suivi et de gestion de la santé au Sénégal. En combinant une interface accessible aux patients, un outil de planification pour les médecins et un tableau de bord analytique pour les gestionnaires, la solution proposée répond concrètement aux défis actuels du système de santé sénégalais.

Ce travail constitue également une opportunité pour l'équipe d'appliquer des compétences transversales en génie logiciel, en conception de bases de données, en développement mobile et web, et en gestion de projet — compétences fondamentales pour tout ingénieur en informatique.